

重庆大学本科学生毕业论文（设计）

基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用

以 Mordell 方程整数解的 Lean 4 形式化为例



学 生：王世洋
学 号：20226119
指导教师：待填写
助理指导教师：
专 业：待填写

重庆大学待填写学院

2026 年 6 月

Undergraduate Thesis (Design) of Chongqing University

**Formalization and Application Based on
Artificial Intelligence and Lean**

**A Case Study on Lean 4 Formalization of Integral
Points on Mordell Equations**



By

WANG Shiyang

Supervised by

待填写

待填写

待填写学院

Chongqing University

June, 2026

摘 要

关键词：

ABSTRACT

Key words:

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 本文主要研究内容	1
1.3 本文研究意义	2
1.4 本章小结	2
2 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现	3
2.1 Mordell 方程概述	3
2.2 使用的主要结论	4
2.3 从元素分解到理想分解	4
2.4 Dedekind 条件与互素性	7
2.5 类群下降	9
2.6 类群计算	10
2.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形	10
2.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表	11
2.6.3 有限代表的分类	13
2.7 具体整数解的求解	14
2.8 本章小结	15
3 补充说明	16
3.1 形式化结果概述	16
3.2 人工智能辅助形式化	17
3.3 本章小结	19
4 AI 数学证明最新现状和相关工作	20
4.1 自然语言推理	20
4.2 形式化证明推理	21
4.3 本章小结	22
5 多模型 AI 辅助 Lean 4 形式化实验与分析	23
5.1 Mordell 形式化项目结构	23
5.2 固定任务与实验变量	24
5.3 模型和评价框架	25
5.4 实验一：自然语言证明生成	25

5.5 实验二：给定定理的 Lean 证明生成 26

5.6 实验三：全自动智能体证明构造 26

5.7 三类实验的比较维度 28

5.8 实验流程 28

5.9 本章小结 29

6 结论与展望 30

参考文献 31

附录 A：Mordell 主定理的详细推导 35

附录 B：类群代表元约化的形式化说明 42

附录 C：AI 实验记录表 43

附录 D：模型详情 44

附录 E：评价框架 45

附录 F：有限代表的分类证明 46

附录 G：通过 Comparator 进行声明验证 52

致谢 54

原创性声明和使用授权书 55

1 绪论

1.1 研究背景

随着计算机科学与数学基础研究的不断发展，形式化数学逐渐成为提高数学证明可靠性的重要方向。传统数学证明通常以自然语言书写，具有较强的表达灵活性，但其中往往包含省略步骤、直觉判断和隐含前提。对于结构复杂、推理链较长的数学命题，仅依赖人工阅读和同行评审容易出现理解偏差。形式化证明通过交互式定理证明器，将数学定义、命题和证明转化为计算机能够检查的严格逻辑表达，从而提升证明的严谨性和可验证性。

Lean 是近年来发展较快的交互式定理证明器之一。Lean 4 结合了依赖类型理论、函数式编程和自动化证明策略，并依托 Mathlib4 数学库，已经能够支持代数、数论、分析和拓扑等领域的数学形式化工作。然而，复杂数学命题的形式化仍然具有较高门槛，使用者不仅需要理解数学证明本身，还需要熟悉 Lean 的类型系统、库函数、证明策略和错误信息。

近年来，大语言模型在自然语言理解、代码生成和数学推理方面表现出较强能力，为辅助 Lean 形式化证明开发提供了新的可能。AI 可以帮助解释数学证明、生成 Lean 代码、拆解复杂证明目标，并根据编译错误进行修改。但是，AI 生成的证明并不一定正确，仍然需要 Lean 编译器和人工审查共同验证。因此，研究人工智能辅助 Lean 形式化证明的方法，具有较强的理论意义和实践价值。

1.2 本文主要研究内容

本文主要围绕人工智能辅助 Lean 4 数学形式化展开研究，选取 Mordell 方程整数解问题作为具体案例。Mordell 方程的一般形式为

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

该问题涉及整数方程、二次整数环、范数、理想分解和类群下降法等数学内容，具有一定复杂度。

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

第一，分析 Mordell 方程整数解问题的数学证明结构，梳理其中涉及的关键公式、定理和证明思路。

第二，将普通数学证明拆解为 Lean 4 中可表达的形式化目标。本文关注如何将

数学中的定义、命题、引理和证明步骤转化为 Lean 4 中的 `def`、`theorem`、`lemma` 和 `tactic` 证明，并分析普通数学证明到形式化证明转化过程中的困难。

第三，借助人工智能工具辅助完成部分 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现，包括 Mordell 方程的定义、参数化解的验证、代数恒等式证明、部分特例方程验证以及二次整数环相关结构的形式化探索。

第四，对不同 AI 模型在 Lean 4 形式化任务中的辅助效果进行比较分析。本文选取若干具有代表性的形式化任务，包括自然语言数学证明生成、Lean 命题建模、简单证明生成等，比较不同模型输出结果的正确性。

1.3 本文研究意义

本文以 Mordell 方程为具体案例，探索人工智能辅助 Lean 4 形式化证明的方法，具有一定的理论意义和实践意义。

在理论方面，本文将传统数论证明转化为 Lean 4 中可检查的形式化表达，有助于展示形式化数学在检验证明细节、明确隐含条件和提高证明严谨性方面的作用。

在实践方面，本文结合 AI 工具完成部分 Lean 4 命题建模和证明代码生成，分析 AI 在形式化证明开发中的辅助能力与局限。通过不同 AI 模型的比较，本文可以为后续使用 AI 辅助 Lean 证明开发提供一定参考。

1.4 本章小结

本章首先介绍了形式化数学的发展背景，说明了 Lean 4 和 Mathlib4 在数学形式化中的作用。随后，本文确定以 Mordell 方程整数解问题为研究对象，围绕数学证明结构分析、Lean 4 形式化转化以及 AI 辅助证明开发展开研究。

本文余下部分组织如下。第 2 章介绍 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现。第 3 章补充说明 Mordell 形式化案例与 AI 数学证明相关工作之间的衔接关系。第 4 章介绍 AI 数学证明最新现状和相关工作。第 5 章展示 Mordell 方程相关命题的 AI 辅助形式化实验与分析。第 6 章总结全文并展望未来工作。

2 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现

本文以 Mordell 方程的整数解问题为典型案例，深入研究复杂数学证明在 Lean 4 中的形式化表达以及 AI 辅助证明开发的方法。选择 Mordell 方程作为研究对象，主要因为该问题兼具充足的数学复杂度与成熟的参考依据：Baanen 等人此前已在 Lean 3 中成功形式化了若干 $d < 0$ 情形下的求解过程，并确立了基于类群计算与理想下降法的证明路线 [8]。本文将在充分吸收其证明思想的基础上，在 Lean 4 与 Mathlib4 环境中对相关定义、引理和证明目标进行重构与拆解，进而沿着该路线完成形式化证明的开发，并借此全面评估 AI 工具在整个证明构建过程中的辅助价值与局限性。

2.1 Mordell 方程概述

首先简要介绍 Mordell 方程本身的历史。

1657 年，Fermat 在一封信中指出，方程

$$y^2 = x^3 - 2$$

在正整数中的唯一解是 $(x, y) = (3, 5)$ [1]。1914 年，Mordell [2] 系统研究了一般形式的方程

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

Mordell 的研究主要关注两个方面：一是给出使方程不存在任何整数解的关于 d 的条件；二是基于理想下降法为某些 d 寻找解的方法。这个方程很快就被称为 Mordell 方程。在二十世纪和二十一世纪，围绕 Mordell 方程的研究不断深入，人们开发出了有效解决 Mordell 方程的技术。Mordell [2, 3, 4]、Baker [5]、Stark [6]、Bennett 和 Ghadermarzi [7] 等人的研究为 Mordell 方程的理论发展和具体求解提供了重要基础。

在本文的 Lean 4 证明过程中，核心参考的是 Mordell [2] 中一个基于类群下降法得到的存在性结论，用来求 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等特殊负整数参数下的整数解。

2.2 使用的主要结论

定理 2.1 (Mordell 基本结论). 令 $d < 0$ 为无平方因子的整数, 满足

$$d \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4},$$

且假设

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

则 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

有整数解当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $d = -3m^2 \pm 1$; 此时方程的解满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

在 Lean 4 中, 本文将该结论的一个方向表述为如下定理:

```

1 theorem mordell_d (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)
2   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3   (h_sqf : Squarefree d)
4   (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
5   (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6     ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
7       y = m * (3 * d + m ^ 2)

```

定理 2.1 是本文后续 Lean 4 形式化实践中的核心数学依据。它将原本关于整数点存在性的数论问题, 转化为关于参数 m 的条件判断。在 Lean 4 中, 本文将该结论拆成两个方向处理: `mordell_d` 证明任意整数解必须满足上述参数化条件; 反向的代数恒等式由 `mordell_param_solution` 给出。该结论的证明见附录 A。这里介绍主要思路。

2.3 从元素分解到理想分解

下降法的第一个步骤是: 把整数方程

$$y^2 = x^3 + d$$

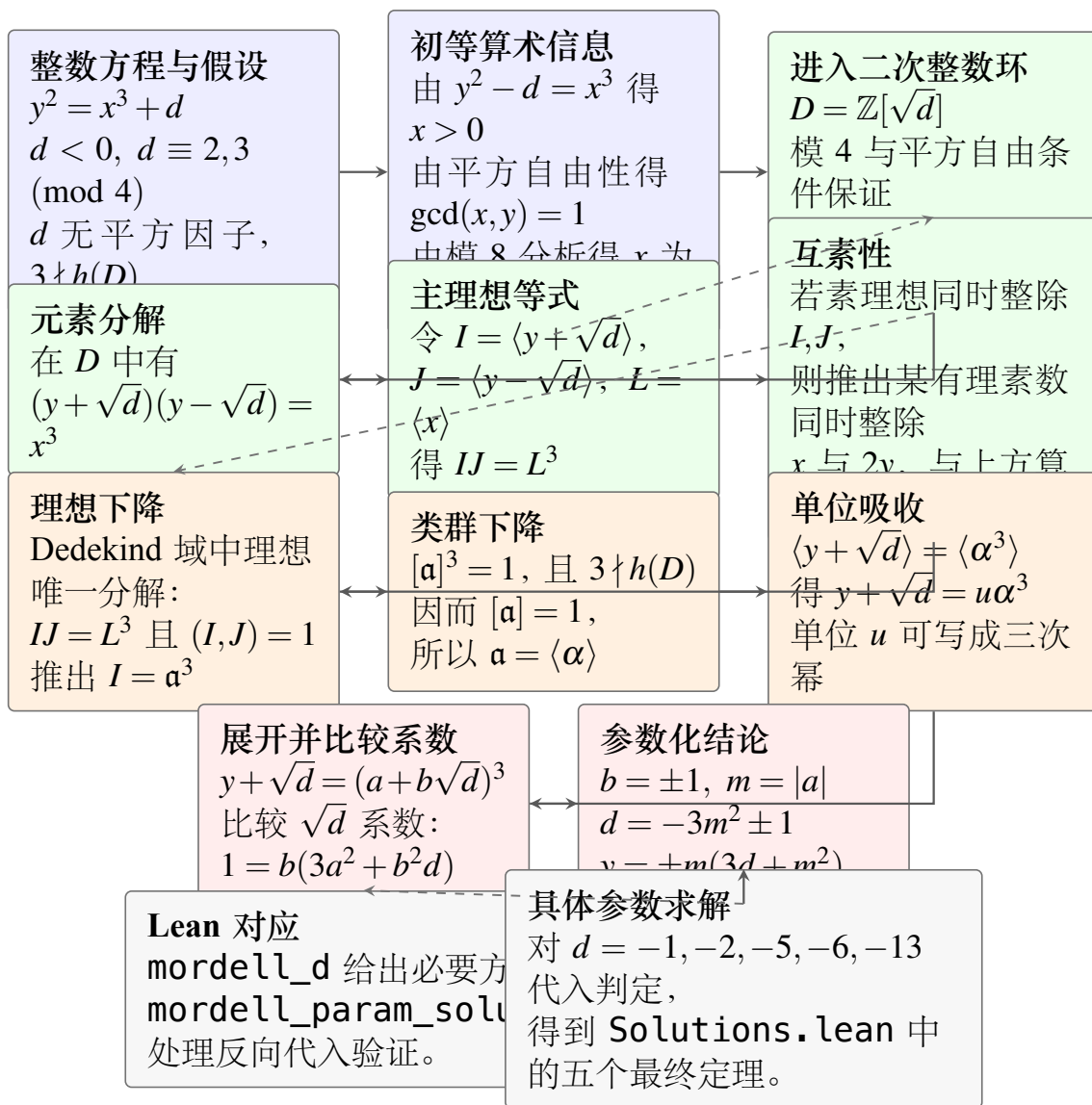


图 2.1 Mordell 方程主要证明思路图

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解为共轭因子的乘积：

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = x^3.$$

在 Lean 中需要先分解整数等式：

```
1 theorem factor_y_sq_sub_d (d y : ℤ) :
2   ((y ^ 2 - d : ℤ) : ℤ√d) =
3   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1)
```

再用 `factor_y_sq_sub_d` 把整数等式提升为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的元素等式：

```
1 have hmul_elem :
2   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1) = (x : ℤ√d) ^ 3 := by
3   rw [← factor_y_sq_sub_d]
4   exact_mod_cast hsub
```

接着需要把这个等式转化为主理想等式。记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad A = \langle x \rangle.$$

由主理想乘法公式 $\langle a \rangle \langle b \rangle = \langle ab \rangle$ 和主理想幂公式 $\langle a \rangle^3 = \langle a^3 \rangle$ ，上面的元素等式给出

$$IJ = A^3.$$

Lean 中这一转化写为：

```
1 have hmul_ideal :
2   Ideal.span ({(y, 1) : ℤ√d} : Set (ℤ√d)) *
3   Ideal.span ({(y, -1) : ℤ√d} : Set (ℤ√d)) =
4   (Ideal.span ({(x : ℤ√d)} : Set (ℤ√d))) ^ 3 := by
5   rw [Ideal.span_singleton_mul_span_singleton,
6       Ideal.span_singleton_pow,
7       hmul_elem]
```

接下来需要借助两个条件推出 $I = \langle y + \sqrt{d} \rangle$ 本身是某个理想的三次方。

第一，环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

第二，两个共轭因子对应的主理想互素：

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle + \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle 1 \rangle.$$

在这两个条件下，利用 Dedekind 整环中的一般理想论结论：如果两个互素理想的乘积是一个三次幂，那么每个因子本身也是理想的三次幂。因此由 $IJ = A^3$ 可以推出存在理想 K ，使得

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = K^3.$$

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_eq_ideal_cube_of_coprime
2   (d x y : ℤ) [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)]
3   (hcop : IsCoprime
4     (Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))
5     (Ideal.span ({(⟨y, -1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d))))
6   (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7   ∃ I : Ideal (ℤ√d),
8     Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)) = I ^ 3

```

2.4 Dedekind 条件与互素性

上一节中的理想分解定理需要 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是整环和 Dedekind 整环。Mathlib4 已经有 Dedekind 整环、整闭性、Noetherian 性、维数不超过一以及类群等抽象定义和定理，但并不会自动证明每一个具体二次整数环都满足这些条件。本文因此补充证明了在 Mordell 基本结论所需假设下， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 具有相应的 Dedekind 结构。

主要结论为：

```

1 theorem zsqrt_d_isDedekindDomain_of_squarefree_mod
2   (d : ℤ) (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3   (h_sqf : Squarefree d) :
4   IsDedekindDomain (ℤ√d)

```

它依赖几个中间步骤：首先，由 d 无平方因子且 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 可知 d 不是平方数，因此 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 无零因子。其次， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由 1 与 $\sqrt{d}$ 有限生成，因

此具有 Noetherian 性。再次，作为 $\mathbb{Z}$ 的有限整扩张，其 Krull 维数至多为 1。最后，平方自由性与模 4 条件保证 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 正是对应二次域的整数环，从而在其分式域中整闭。由这些性质可得 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

另一个条件是两个主理想的互素性。数学上，需要证明

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \quad \text{与} \quad \langle y - \sqrt{d} \rangle$$

互素。由于在 Lean 里面直接处理二次整数环里的理想互素证明会十分麻烦，本文将这一命题转化为整数中的 Bezout 互素性。考虑理想 $I + J$ 。由于

$$y + \sqrt{d} \in I \subseteq I + J, \quad y - \sqrt{d} \in J \subseteq I + J,$$

所以

$$(y + \sqrt{d}) - (y - \sqrt{d}) = 2\sqrt{d} \in I + J, \quad (2\sqrt{d})^2 = 4d \in I + J.$$

另一方面，

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d \in I + J.$$

因此 $4d$ 与 $y^2 - d$ 都属于 $I + J$ 。又易得 $\gcd(4d, y^2 - d) = 1$ ，由 Bezout 等式

$$a(4d) + b(y^2 - d) = 1$$

可得 $1 \in I + J$ 。因此 $I + J = D$ ，即 $\langle y + \sqrt{d} \rangle$ 与 $\langle y - \sqrt{d} \rangle$ 互素。

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_coprime
2   (d x y : ℤ)
3   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4   (h_sqf : Squarefree d)
5   (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6   IsCoprime
7     (Ideal.span ({(y, 1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d))
8     (Ideal.span ({(y, -1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d))

```

2.5 类群下降

当已经知道

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = I^3$$

后，还需要利用类数条件把理想三次方下降为元素三次方。数学上，若类群阶数与 3 互素，则 $[I]^3 = 1$ 推出 $[I] = 1$ ，即 I 是主理想。

```

1 theorem ideal_isPrincipal_of_cube_isPrincipal
2   {R : Type*} [CommRing R] [IsDomain R] [IsDedekindDomain R]
3   {I : Ideal R} (hI0 : I ∈ (Ideal R)⁰)
4   (hcl : Nat.gcd 3 (Nat.card (ClassGroup R)) = 1)
5   (hI3 : (I ^ 3).IsPrincipal) :
6   I.IsPrincipal

```

理想成为主理想后，由两个主理想相等可以得到生成元相差一个单位。因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

对于 $d \leq -1$ ，可以证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

```

1 theorem zsqrtd_units_cubes {d : ℤ} (hd : d ≤ -1) (u : (ℤ√d)⁰) :
2   ∃ v : (ℤ√d)⁰, u = v ^ 3

```

于是可以把单位吸收到三次方中：

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

```

1 theorem exists_cube_root_y_add_sqrtd
2   (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)

```

```

3      (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4      (h_sqf : Squarefree d)
5      (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
6      (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7      ∃ z : ℤ√d, z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)

```

最后一步通过展开等式并比较系数

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

得到本章开头给出的主定理 `mordell_d`。

```

1  theorem mordell_arithmetic_of_cube {d y : ℤ} {z : ℤ√d}
2      (hz : z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)) :
3      ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
4      y = m * (3 * d + m ^ 2)

```

2.6 类群计算

前面的 `mordell_d` 定理仍然依赖一个类数条件：

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

在 Lean 中这一条件表现为：

```

1  hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1

```

这里 `quadClassNumber d` 表示二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的类数。因此，若要把抽象的 Mordell 下降定理应用到具体参数 d ，还必须证明相应类数不被 3 整除。

2.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形

对于 $d = -1$ 和 $d = -2$ ，类群计算相对直接。基本思路是：如果 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是欧几里得整环，则它是主理想整环，因而每个非零理想都是主理想。于是理想类群平凡，类数等于 1。

在 $d = -1$ 的情形下， $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 即高斯整数环，Mathlib4 已经包含高斯整数的相关结构。对于 $d = -2$ ，本文构造了 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的欧几里得整环实例。由此得到：

$$\gcd(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]), 3) = 1, \quad \gcd(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]), 3) = 1.$$

2.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表

对于 $d = -5, -6, -13$ ，本文通过把每个理想类的代表限制到有限个候选理想来确定类数的上界。

其核心思想是：先证明任意理想类都可以选择一个满足额外整除条件的整理想代表，再对这些有限可能的代表进行分类。

更具体地说，对于 Dedekind 整环

$$D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}],$$

若每个理想类都存在一个代表 J ，并且 J 包含某个固定的小整数 n ，例如 2 或 12，那么

$$(n) \subseteq J \subseteq D.$$

因此，可选代表理想被限制在一个有限范围内。随后只需要对这些有限候选代表进行判别，即可得到类群的大小上界。

在 Lean 中，这一步由引理 `exists_mk0_eq_mk0_of_approx` 承担。

```

1  theorem exists_mk0_eq_mk0_of_approx
2    {R S : Type*} [EuclideanDomain R] [CommRing S] [IsDomain S]
3    [Algebra R S] [IsDedekindDomain S]
4    (abv : AbsoluteValue R ℤ) (I : (Ideal S)⁰)
5    (M : Finset R) (prodM : R)
6    (hprodM : ∀ m ∈ M, m ∣ prodM)
7    (hprodMnz : algebraMap R S prodM ≠ 0)
8    (hex : ∀ (a : S) {b : S}, b ≠ 0 →
9      ∃ (q : S) (r : R), r ∈ M ∧
10      abv (Algebra.norm R (r • a - q * b)) < abv
11      (Algebra.norm R b)) :
    ∃ J : (Ideal S)⁰,
```

```

12   ClassGroup.mk0 I = ClassGroup.mk0 J ∧ algebraMap R S
      prodM ∈ (J : Ideal S)

```

这一引理的基础来自 Baanen 等人对 Dedekind 整环和类群的形式化工作 [9]。该结果在本文中可概括为如下形式。

定理 2.2 (类群代表元约化). 令 I 为 $\mathcal{O}_K$ 的一个非零理想, 令 M 为一个由非零整数组成的有限集合。假设对任意 $a, b \in \mathcal{O}_K$ 且 $b \neq 0$, 存在 $q \in \mathcal{O}_K$ 和 $r \in M$, 使得

$$|N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(ra - qb)| < |N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(b)|,$$

则存在 $\mathcal{O}_K$ 的一个理想 J , 使得

$$I \sim J \quad \text{且} \quad J \mid \left\langle \prod_{m \in M} m \right\rangle.$$

这里 $I \sim J$ 表示 I 与 J 在理想类群中属于同一类, $\langle \prod_{m \in M} m \rangle$ 表示由整数 $\prod_{m \in M} m$ 在 $\mathcal{O}_K$ 中生成的主理想。

在形式化时, 本文没有把该定理只写成数域整数环上的专用命题, 而是把底环推广为带绝对值的欧几里得整环 R , 把 $\mathcal{O}_K$ 推广为 Dedekind 整环 S , 并把“ J 整除由 M 中元素乘积生成的理想”改写为“某个公共倍数 prodM 的像属于 J ”。这是因为后续有限分类实际只需要

$$(n) \subseteq J$$

这一包含关系; 在理想的整除顺序下, 它正是 $J \mid (n)$ 的可用形式。

值得一提的是, Mathlib4 中虽然已有较一般的近似结果, 但其形式更适合通用理论; 而本文需要的是针对具体 d 的更小候选范围。对于 $d = -5, -6$, 理想类代表可以限制到与集合 $\{1, 2\}$ 相关的情形; 对于 $d = -13$, 则需要处理与集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 相关的情形。

在此基础上, 对于 $d < 0$ 且 $-6 \leq d$ 的情形, 本文证明了如下结论:

```

1   theorem classGroup_exists_mk0_mem_two_of_neg_six_le
2     (d : ℤ) (hd_neg : d < 0) (hd_ge : -6 ≤ d)
3     [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)] (C : ClassGroup
      (ℤ√d)) :

```

```

4   ∃ J : (Ideal (ℤ√d))0,
5   C = ClassGroup.mk0 J ∧ (2 : ℤ√d) ∈ (J : Ideal (ℤ√d))

```

该定理说明：当 $d = -5$ 或 $d = -6$ 时，任意理想类 C 都可以选取一个非零整理想 J 作为代表，并且该代表包含元素 2。也就是说，

$$(2) \subseteq J.$$

因此，这些理想代表只可能出现在 (2) 的有限分解结构中。

对于 $d = -13$ ，本文证明了类似的结论：

```

1   theorem classGroup_exists_mk0_mem_twelve_neg_thirteen
2     [IsDomain (ℤ√(-13 : ℤ))] [IsDedekindDomain (ℤ√(-13 : ℤ))]
3     (C : ClassGroup (ℤ√(-13 : ℤ))) :
4     ∃ J : (Ideal (ℤ√(-13 : ℤ)))0,
5     C = ClassGroup.mk0 J ∧ (12 : ℤ√(-13 : ℤ)) ∈ (J : Ideal
      (ℤ√(-13 : ℤ)))

```

这样，类群计算同样被化约为有限多个理想代表的判别问题。

2.6.3 有限代表的分类

确定有限候选代表之后，接下来需要对可能出现的理想类进行分类。本文分别在 $d = -5, -6, -13$ 的情形下构造了一个与素数 2 相关的候选理想类，并证明对于

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}],$$

类群中的每一个元素都属于一个二元素集合：

$$\text{Cl}(R) \subseteq \{1, A\},$$

其中 1 是平凡理想类， A 是由 2 上方理想构造出的候选理想类。这一有限分类的证明见附录 F。

在 Lean 中，对应的三个分类结论为：

```

1   lemma classGroup_negFive_eq_one_or_sqrtTwo
2     [IsDomain R5] [IsDedekindDomain R5] (C : ClassGroup R5) :

```

```

3      C = 1 v C = sqrtTwoClassNegFive
4
5  lemma classGroup_negSix_eq_one_or_sqrtTwo
6    [IsDomain R6] [IsDedekindDomain R6] (C : ClassGroup R6) :
7    C = 1 v C = sqrtTwoClassNegSix
8
9  lemma classGroup_negThirteen_eq_one_or_sqrtTwo
10   [IsDomain R13] [IsDedekindDomain R13] (C : ClassGroup R13)
11   :
    C = 1 v C = sqrtTwoClassNegThirteen

```

需要注意的是，这里并不需要证明 $A \neq 1$ 。换言之，本文不需要完整证明这些类群恰好是二阶群。对于 Mordell 下降定理而言，只需要知道类数不被 3 整除。因此，只要证明类群至多有两个元素，就已经足够。

由上述分类结论可知：

$$|\text{Cl}(R_5)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_6)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_{13})| \leq 2.$$

另一方面，类群至少含有单位元，因此其基数为正数。于是这些类群的阶数只能为 1 或 2。因此必然有：

$$\gcd(|\text{Cl}(R)|, 3) = 1.$$

这正是 Mordell 下降中所需的类数条件。

2.7 具体整数解的求解

有了 `mordell_d` 以后，具体 Mordell 方程的求解就转化为有限的整数计算。对于给定负整数 d ，定理给出必要条件：

$$d = 1 - 3m^2 \quad \text{或} \quad d = -1 - 3m^2,$$

并且

$$y = m(3d + m^2).$$

因此，求解流程分为三步：第一步代入具体的 d ，求出可能的整数 m ；第二步由公式计算对应的 y ；第三步把 y 代回原方程，求出 x 。在 Lean 中，前两步主要由

`omega`、`nlinarith` 和模运算排除不可能的平方值；最后一步利用整数三次函数的单射性，从 $x^3 = n^3$ 推出 $x = n$ 。

本文在 `Solutions.lean` 中给出了五个具体参数的求解结果。对应的最终解集如下：

表 2.1 五个具体 Mordell 方程参数的整数解

参数 d	类数 $h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$	整数解 (x, y)
-1	1	(1, 0)
-2	1	(3, 5), (3, -5)
-5	2	无整数解
-6	2	无整数解
-13	2	(17, 70), (17, -70)

Lean 中的最终定理如下：

```

1  theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : ℤ) :
2      y ^ 2 = x ^ 3 - 1 ↔ x = 1 ∧ y = 0
3
4  theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : ℤ) :
5      y ^ 2 = x ^ 3 - 2 ↔
6      (x = 3 ∧ y = 5) ∨ (x = 3 ∧ y = -5)
7
8  theorem mordell_minus5 (x y : ℤ) :
9      ¬ (y ^ 2 = x ^ 3 - 5)
10
11 theorem mordell_minus6 (x y : ℤ) :
12     ¬ (y ^ 2 = x ^ 3 - 6)
13
14 theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : ℤ) :
15     y ^ 2 = x ^ 3 - 13 ↔ (x = 17 ∧ y = 70) ∨ (x = 17 ∧ y = -70)

```

2.8 本章小结

本章介绍了 Mordell 方程的研究背景、本文使用的主要结论、二次整数环中的分解方法、理想分解、类群下降法、类群计算以及具体整数解的求解。上述数学结构构成本文 Lean 4 形式化实践的主要对象。

3 补充说明

3.1 形式化结果概述

形式化结果的正确性已在多个层面上得到验证。整个项目通过了 `lake build` 测试，未出现任何错误。此外，还使用了 `Comparator`¹ 进行验证，一个用于精益证明的沙盒验证工具，用于确认形式化的定理陈述与人工审核的简化规范（附录 G）相符，并且证明仅依赖于标准的精益公理，而不引入任何隐藏的假设。

完整的形式化过程包含约 2800 行 Lean 4 代码，分布在 12 个文件中（详见表 3.1 和表 3.2）。

表 3.1 项目统计数据

指标	数值
证明链 Lean 源文件	12
Lean 源代码行数	2839
定理/引理声明	120
占位符 (<code>sorry/admit/axiom</code>)	0
Lean 版本	4.30.0-rc2

表 3.2 Mordell 形式化项目模块统计

文件	作用	代码 行数	声明 数
<code>Mordell.lean</code>	项目公开入口，导入可复用核心与最终解表述模块	9	0
<code>Approximation.lean</code>	有理数取整逼近与范数估计，用于类群代表元约化	327	11
<code>ClassGroupApprox.lean</code>	把逼近结果转化为类群代表控制，并定义二次类数接口	122	4
<code>ClassNumber/Common.lean</code>	共享的理想成员判定、理想除法以及小类数辅助结论	154	19
接下页			

¹<https://github.com/leanprover/comparator>

文件	作用	代码 行数	声明 数
ClassNumber/NegFive.lean	$d = -5$ 情形所需的显式类群计算	190	7
ClassNumber/NegSix.lean	$d = -6$ 情形所需的显式类群计算	179	7
ClassNumber/NegThirteen.lean	$d = -13$ 情形所需的显式类群计算	393	11
Dedekind.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的整环、整闭包与 Dedekind 整环结构	311	13
Descent.lean	Mordell 下降法：单位、互素理想、立方根、参数化与判别准则	624	30
EuclideanNegTwo.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的 Euclidean domain 结构	176	18
Solutions.lean	$d = -1, -2, -5, -6, -13$ 的最终整数解定理	189	11
ZsqrtdBasic.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、二次代数、迹、范数和基的基础接口	165	17
合计	12 个 Lean 源文件	2839	148

附录 H 则详细说明了附录 A 中提供的自然语言证明与其 Lean 4 形式化之间的对应关系。

3.2 人工智能辅助形式化

人工智能工具在整个形式化过程中发挥了重要作用。本文主要使用的是两个系统，Codex[15] 和 ChatGPT 5.5 Pro[16]，计算成本包括一个 ChatGPT Pro 5x 订阅（每个订阅每月 100 美元），并消耗了约 50% 的每周配额。

这些工具在多个层面上协助了形式化过程：

自然语言对话。 ChatGPT 用来为形式化提供数学依据，包括以下方面：

- **检查数学证明的正确性。** 在将非形式化证明转写为 Lean 代码之前，ChatGPT 可用于检查原始数学推导是否存在逻辑跳步、条件遗漏或符号使用不一致等问题。例如，在处理理想分解、类群阶数和单位群结构时，ChatGPT 可以帮助确认每一步数学推理是否能够作为后续形式化的依据。
- **引理发现。** 在形式化过程中，从 Mathlib 庞大的 API 中搜索合适的引理是一个众所周知的瓶颈。ChatGPT 通常能够从所需结果的自然语言描述中识别出

相关的引理，从而显著缩短搜索时间。

- **提出形式化方案。**在面对一个数学结论时，ChatGPT 可以帮助判断应当采用哪种 Lean 表达方式，例如使用理想、商群、类群、环同态，还是转化为整数上的等式证明。这类方案设计有助于在正式写代码之前确定较合理的形式化路线。

代码生成与修复。Codex 直接参与代码产生过程，包括以下方面：

- **生成初始代码脚手架。**Codex 可以根据已经整理好的数学证明结构，生成 Lean 文件的初始框架，包括模块划分、定理声明、变量声明和必要的 import。对于较长的证明，Codex 通常先生成带有待证明目标的代码结构，再逐步补全具体证明。
- **生成重复性证明代码。**在一些结构相似的分类讨论中，例如单位群情形划分、同余类讨论、模条件下的若干分支证明等，Codex 可以快速生成多个相似分支的证明代码。虽然这些代码仍需要人工检查和局部修改，但整体上明显提高了开发效率。
- **根据编译错误修复证明。**当 Lean 报告类型不匹配、定理名称错误、参数顺序不一致或 tactic 失败时，Codex 可以根据错误信息修改代码。尤其是在 Mathlib 更新导致 API 名称或定理签名变化时，Codex 能够根据新的错误信息尝试完成迁移和修复。

其他所使用的工具包括但不限于表 3.3 所列内容。

表 3.3 辅助工具

工具	用途
LeanSearch ²	Lean 证明与库检索工具
Moog ³	Lean 代码与定理搜索引擎
Aristotle ⁴	专门用于 Lean 4 证明综合的 AI 系统。
Matlas ⁵	基于人工智能的数学文献搜索引擎

人工智能工具加速了编写过程。这些工具虽然可以简化证明过程，但不会影响其正确性。根据经验，这些工具极大地降低了精益形式化的入门门槛，预计随着这些工具的成熟，人工智能辅助的形式化将成为标准实践。

3.3 本章小结

本章对本文形式化工作的整体结果作了补充说明。首先，概述了 **Lean 4** 项目的验证方式和代码规模，说明形式化结果通过了构建检查，并给出了主要模块的文件分布、代码行数和声明数量。其次，本章说明了自然语言证明与 **Lean 4** 代码之间的对应关系，为后续附录中的详细对照提供背景。最后，本章总结了 **ChatGPT**、**Codex** 以及 **LeanSearch**、**Moogler** 等辅助工具在证明检查、引理搜索、代码生成和错误修复中的作用。总体而言，这些工具提高了形式化开发效率，但最终结果仍以 **Lean** 内核检查和人工复核为准。

4 AI 数学证明最新现状和相关工作

4.1 自然语言推理

自 2025 年以来，基于大语言模型的数学推理智能体已经不再局限于单轮答案生成，而是逐渐发展为“生成—验证—修正”的结构化推理流程。在奥林匹克数学问题中，Huang 等提出的模型无关验证与修正流水线具有代表性。该方法结合 Gemini 2.5 Pro、Grok-4 和 GPT-5 等模型，在 IMO 2025 六道题中解决了五道，明显超过模型直接生成答案的基线表现，说明外部验证、候选筛选与迭代修正对于提升数学推理可靠性具有重要作用 [17]。与此同时，Google DeepMind 的 Gemini Deep Think 在 IMO 2025 中达到金牌水平，也表明前沿模型已经具备较强的自然语言长程推导能力 [18]。

在研究级数学任务中，Aletheia 是近期较有代表性的数学研究智能体。该系统由 Gemini Deep Think 系列模型驱动，采用生成、验证与修订相结合的工作方式，能够在自然语言层面处理文献检索、证明构造和结果修正等任务。相关研究表明，Aletheia 已经参与 Erdős 问题、算术几何中的 eigenweights 计算以及若干人机协作数学发现任务 [19]。在 FirstProof 挑战中，Aletheia 面对十个未公开的研究级数学问题，最终有六个问题被多数专家评估为已解决 [20]。这说明 AI 数学推理的应用场景已经从竞赛题逐渐扩展到研究级问题。

除完全自动化的推理系统外，另一类值得关注的方向是人机协作式数学发现。例如，Bryan 等人的代数几何工作展示了一种“AI 处理特殊情形—人类提炼关键结构—AI 辅助推进一般证明”的协作模式。AI 并非直接替代数学家完成全部证明，而是在特殊案例计算、候选结构发现和局部证明生成中发挥辅助作用，进而帮助人类研究者形成更一般的证明思路 [21]。

截至 2026 年 5 月，Erdős Problem #1196 是 AI 参与数学发现的最值得关注案例之一。该问题是 Erdős、Sárközy 和 Szemerédi 关于本原集的猜想：对任意 x ，若 $A \subset [x, \infty)$ 是本原整数集，即 A 中任意两个不同元素互不整除，则是否有

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < 1 + o(1).$$

其中 $o(1)$ 随 $x \rightarrow \infty$ 趋于 0 [24, 41]。此前 Lichtman 证明了该问题的较弱上界 [22]

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < e^\gamma \frac{\pi}{4} + o(1) \approx 1.399 + o(1).$$

随后, GPT-5.4 Pro 在 Liam Price 的提示下给出了一条不同于既有人类证明路线的新思路, 利用 von Mangoldt 权重建立估计。更准确地说, 它证明了对任意本原集 $A \subset \mathbb{N}$, 都有尾部估计

$$\sum_{\substack{a \in A \\ a > x}} \frac{1}{a \log a} \leq 1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

该估计蕴含上述 $1 + o(1)$ 型结论, 因此 Erdős Problems 网站已将该问题标记为“PROVED (LEAN)”[24]。此后, Alexeev、Barreto、Li、Lichtman、Price、Shah、Tang 和 Tao 将这一思路进一步发展为基于 von Mangoldt 权重的 Markov 链方法, 并以“von Mangoldt chains”的形式系统化 [23, 41]。这一案例表明, AI 在部分前沿数学问题中已经能够提出具有研究价值的证明路线, 并推动后续的人类数学研究。

4.2 形式化证明推理

在形式化证明方向, 近期系统的核心变化是从“一次性生成 Lean 代码”转向“与证明助手交互的智能体流程”。AlphaProof 是这一方向的重要里程碑。该系统将 Lean 形式验证与强化学习结合, 在 IMO 2024 中达到银牌水平, 并在相关论文中被描述为一个通过 Lean 环境搜索形式化证明的强化学习系统 [25]。随后, Aristotle 将 Lean 证明搜索、自然语言推理和专用几何求解器结合, 在 IMO 2025 问题上达到金牌水平 [26]。这些工作说明, 形式化证明系统已经不只是验证已有证明, 而是开始参与复杂数学问题的自动搜索过程。

开源和半开源系统也在 2025—2026 年快速发展。DeepSeek-Prover-V2 通过子目标分解和强化学习提升 Lean 4 证明能力 [27]; Goedel-Prover-V2 引入脚手架式数据合成、Lean 编译器反馈自我修正和模型平均策略, 在开源形式化证明模型中取得了较强结果 [28]。Seed-Prover 1.5 进一步将工具调用和 Lean 交互纳入训练过程, 并在 Putnam 2025 问题上取得突出表现 [29]。Numina-Lean-Agent 则将通用代码智能体、Lean MCP 工具、定理检索和非形式推理结合起来, 完成了 Putnam 2025 全部 12 道题, 并展示了面向更大规模形式化项目的潜力 [30]。

除了竞赛基准测试之外, 部分系统已经开始面向研究级形式化和真实证明工程。Aristotle 和 AxiomProver 都已用 Lean 形式化了 Erdős 未解问题的解决方案;

AxiomProver 从 Fei 猜想的自然语言表述出发，自动生成可验证的形式化证明，解决了数值半群 syzygies 相关的开放猜想 [31]。在国内，北京大学 AI4Math 团队的 Rethlas/Archon 双智能体系统自主解决了悬置 12 年的交换代数开放问题安德森猜想，生成约 19000 行 Lean 4 形式化证明代码 [32]。在更多人为参与下，Numina-Lean-Agent 与两位人类专家合作，形式化了 Brascamp-Lieb 定理 [30]；同时 Mistral AI 最新发布的 Leanstral 智能体也说明，面向真实 Lean 仓库的证明工程智能体正在成为新的发展方向 [33, 34]。

4.3 本章小结

总体来看，AI 辅助数学证明正在经历从“自然语言解题工具”到“形式化证明工程助手”的转变。自然语言推理代理已经能够在竞赛题和部分研究级问题中提出有效证明思路；形式化证明代理则通过 Lean 编译反馈、定理检索、子目标分解和迭代修正，使证明结果获得机器可检查的可靠性。

陶哲轩曾预测，只要使用得当，2026 年水平的人工智能，将成为数学研究以及许多其他领域中值得信赖的合著者 [42]。当前的发展已经在一定程度上印证了这一判断：AI 不仅能够辅助生成证明想法，还能够参与定理检索、证明拆解、Lean 代码生成、错误修复和大规模形式化项目开发。对本文而言，这些工作说明，基于 AI 的 Lean 4 证明开发已经具备现实研究价值，也为后续开展具体命题的形式化与 AI 辅助证明实验提供了技术背景和研究依据。

5 多模型 AI 辅助 Lean 4 形式化实验与分析

本章在前文 Mordell 方程 Lean 4 形式化实现的基础上，设计多模型 AI 辅助证明实验。实验目的不是重新提出新的数学问题，也不是构造覆盖大量题目的通用排行榜，而是在同一个已经确定的 Mordell 形式化案例中，比较 AI 在不同参与方式下能够提供的证明贡献。换言之，本章所有实验均围绕第 2 章中的同一数学对象展开：整数 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

及其在 Lean 4 中的形式化证明。

这种设计可以避免不同数学题目之间难度差异带来的干扰。本文关注的问题不是“某个模型能解决多少种题目”，而是“在同一组 Mordell 形式化目标上，模型能否理解证明、能否生成可检查代码、能否在智能体模式下自主完成搜索与修复”。因此，实验评价的核心是 AI 贡献程度和验证可靠性，而不是题目数量。

5.1 Mordell 形式化项目结构

本文的 Lean 4 形式化实验以 Lake 项目 Mordell 为对象。该项目围绕整数 Mordell 方程组织证明代码，整体结构可以分为三层：第一层是二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、范数、迹和 Dedekind 整环等基础结构；第二层是逼近引理、类群代表元约化和理想下降法；第三层是小类数输入以及 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等具体参数下的解或无解结论。前文已经介绍了这些模块之间的证明依赖关系，表 5.1 进一步列出各 Lean 文件的用途、代码行数和声明数量。

表中 LOC 按源码文件行数统计；声明数量按顶层 Lean 声明关键词统计，主要包括 `def`、`abbrev`、`lemma`、`theorem` 和 `instance`。这一统计口径反映的是本项目中显式维护的形式化对象数量，而不是 Mathlib4 中已复用声明的数量。

从项目结构看，`Solutions.lean` 中的最终定理虽然篇幅较短，但其背后依赖了 `Descent.lean` 中的理想下降法、`Dedekind.lean` 中的 Dedekind 整环实例，以及 `ClassNumberSmall.lean` 中的具体类数输入。因此，本文选择最终解集定理作为实验目标，可以同时考察模型对自然语言数学证明、Lean 代码证明以及仓库级证明工程的处理能力。

表 5.1 Mordell Lean 4 项目模块结构与统计数据

文件	目的	LOC	声明
ZsqrtdBasic.lean	二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 与有理二次代数的基础接口；整理范数、迹、基和有限模结构。	177	17
Approximation.lean	有理数取整逼近和范数估计；为 $d = -5, -6, -13$ 的类群代表约化提供计算引理。	327	11
Dedekind.lean	证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在相应同余与无平方因子条件下具有整环和 Dedekind 整环结构。	306	14
ClassGroupApprox.lean	形式化类群代表元约化准则，将逼近结果转化为关于理想类代表的有限性控制。	139	8
Descent.lean	形式化 Mordell 下降法主线：因式分解、理想互素、类群下降、单位处理和参数化结论。	549	26
EuclideanNegTwo.lean	构造 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的显式除法算法，并给出 Euclidean domain 实例。	176	18
ClassNumberSmall.lean	验证 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 所需的小类数条件，并给出若干具体 cube-root 输入。	868	44
Extensions.lean	将下降法结论包装为更易复用的解集等价命题和无解判别准则。	104	6
Solutions.lean	给出具体 Mordell 方程的最终结论： $d = -1, -2, -13$ 的整数解以及 $d = -5, -6$ 的无解性。	188	12
Basic.lean	聚合导入基础证明模块，作为项目内部的统一入口。	5	0
Mordell.lean	导出项目主要模块，作为 Lake 默认目标。	5	0
合计	11 个 Lean 文件	2844	156

5.2 固定任务与实验变量

为了保证不同模型和不同实验模式之间具有可比性，本文不为不同模型设置不同题目。所有实验均固定在 Mordell 方程形式化案例上,主要目标为 `Solutions.lean` 中的最终解集定理，尤其是参数 $d = -13$ 的情形：

```
1 theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : Int) :
2   Iff (y ^ 2 = x ^ 3 - 13)
3   (Or (And (x = 17) (y = 70)) (And (x = 17) (y = -70)))
```

该目标适合作为主测评对象，原因有三点。第一，它是一个完整的整数解集命题，既包含解的存在性，也包含无其他解的排除。第二，它不能只靠简单算术完成，而需要调用前文建立的 Mordell 下降法和类数结果。第三，它的 Lean 证明最终仍然落到有限的整数计算和逻辑分支上，便于人工复核和机器验证。

除主目标外，本文可将 $d = -1, -2, -5, -6$ 的结论作为同一案例下的辅助目标，用于观察模型在更简单有解、双解和无解情形中的稳定性。但这些目标并不构成新的数学问题，而是同一 Mordell 形式化项目中的不同参数实例。实验比较时，重点仍然放在固定证明路线下 AI 贡献方式的差异。

本文设置三个实验变量：第一，AI 是否只输出自然语言证明；第二，AI 是否需要生成 Lean 4 证明代码；第三，AI 是否作为全自动智能体在仓库中自主搜索、编辑和运行验证。三种实验模式面对的是同一数学内容，只是输入信息、输出形式和自主程度不同。

5.3 模型和评价框架

本文评估 18 个模型，涵盖通用模型和面向形式化数学任务微调的领域专用模型。模型族、模型名称、调用方式、采样参数和评测时间等详细信息统一列入附录 D。

评价方式参考 Erdős Problems Wiki 中对 AI 数学贡献的整理方式 [35]。该页面不只给出 Full、Partial、Incorrect 等结果标记，还按照 AI 在数学工作中的角色对贡献进行分区，并特别区分相关文献是否已知以及人类参与是否显著。本文不把该页面作为多题目排行榜，而是将其改造为固定 Mordell 形式化任务下的多维记录框架。完整评价表见附录 E。

5.4 实验一：自然语言证明生成

自然语言证明生成实验考察模型是否真正理解 Mordell 形式化证明背后的数学结构。实验输入为固定目标定理、必要的背景说明以及可选的 Lean 定理名称；实验输出为一段自然语言证明，说明为什么方程

$$y^2 = x^3 - 13$$

的整数解只有 $(17, 70)$ 和 $(17, -70)$ 。

该实验可以设置两种上下文强度。第一种是“定理陈述输入”，即只提供目标命题和前文数学结论，让模型自行组织证明。第二种是“Lean 证明输入”，即同时提供 `mordell_minus13_solutions_iff` 及其依赖定理名称，让模型解释已有形式化证明。前者更接近证明生成能力测试，后者更接近形式化证明解释能力测试。

自然语言证明的 Full 标准是：模型能够正确说明由 Mordell 下降法得到参数 m 的限制，正确使用 $d = -13$ 的类数条件，推出 $m = \pm 2$ ，再由参数公式得到 $y = \pm 70$ ，最后代回原方程推出 $x = 17$ 。证明中不得虚构不存在的核心结论，也不得把需要证明的解集命题当作前提使用。

Partial 标准是：模型给出了基本正确的证明路线，但省略了关键条件或最后的整数计算。例如，模型知道要使用下降法和类数条件，却没有说明如何由参数公式排除其他 m 。**Incorrect** 标准是：模型给出错误的参数关系、错误解集，或者错误地认为只需数值检验有限范围即可完成无穷整数解的证明。

5.5 实验二：给定定理的 Lean 证明生成

给定定理的 Lean 证明生成实验考察模型将既定数学目标转化为机器可检查证明的能力。实验输入为固定 theorem statement、必要 imports 以及允许使用的项目内定理名称；实验输出为 Lean 4 证明代码。与自然语言实验不同，该实验的主要评价标准不是文字说服力，而是 Lean 是否接受证明。

主实验目标仍为：

```

1  theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : Int) :
2      Iff (y ^ 2 = x ^ 3 - 13)
3          (Or (And (x = 17) (y = 70)) (And (x = 17) (y = -70))) :=
4      by
5      ...

```

模型生成证明后，本文通过 `lake build` 检查整个项目。**Full** 标准包括四项：第一，Lean 构建通过；第二，证明中不含 `sorry`、`admit` 或额外公理；第三，目标定理陈述没有被削弱；第四，证明没有破坏项目中其他已有定理。

Partial 标准是：模型生成了正确的证明骨架，能够定位并调用 `mordell_minus13`、整数三次单射、`omega` 或 `norm_num` 等关键工具，但仍存在少量局部类型错误或 `tactic` 错误。**Incorrect** 标准是：代码无法解析，证明方向错误，依赖不存在的 `lemma`，或通过修改 theorem statement 规避原目标。

为了记录模型在 Lean 证明开发中的表现，本文对每次实验记录如下信息，见表 5.2。

这些记录使得实验结果不仅能回答“最后是否成功”，还可以反映模型证明生成过程的稳定性和对 Lean 报错的修复能力。

5.6 实验三：全自动智能体证明构造

全自动智能体实验考察 AI 在真实 Lean 仓库中的自主证明工程能力。与前两个实验相比，智能体实验不要求模型输出一段证明，而是要求它完成从仓库探

表 5.2 Lean 证明生成实验记录项

记录项	含义
模型与版本	使用的 AI 模型、调用日期和主要参数。
输入上下文	是否提供 theorem statement、已有 imports、相关 lemma 名称或完整 Lean 文件。
AI 贡献角色	Primary 或 Secondary。
贡献类型	独立证明、基于文献、协作、文献检索、形式化、改写、计算等。
文献资料状态	是否提供论文、Lean3 证明、项目 README，或由 AI 自行检索获得。
文献检索行为	AI 是否主动检索并正确使用相关资料。
构建结果	lake build 是否通过。
修复轮数	从首次输出到最终通过所需的 Lean 报错反馈轮数。
人类辅助程度	人是否改写证明结构、补充关键 lemma、提供文献，或仅复制报错。
证明完整性	是否含 sorry，是否引入新公理，是否削弱定理。
贡献等级	Full、Partial、Incorrect 或 Pending。

索到最终验证的全过程。

该实验的输入可以简化为：“在当前 Lean 4 项目中，证明 Mordell 方程 $y^2 = x^3 - 13$ 的整数解只有 (17,70) 和 (17,-70)。”

在该设置下,智能体需要自行完成以下步骤:识别项目结构,定位 `Solutions.lean`、`Descent.lean`和 `ClassNumberSmall.lean` 等相关文件;搜索可复用定理;编辑或新增目标证明;运行 `lake build`;根据 Lean 报错修复代码;最后给出完成情况说明。

智能体实验的 Full 标准是：在不改变数学目标、不引入未证明假设、不破坏已有代码的前提下，最终仓库构建通过。Partial 标准是：智能体能够找到关键依赖并生成接近完成的证明，但未能在限定轮数内修复所有 Lean 错误。Incorrect 标准是：智能体找错目标、删除或改坏无关证明、削弱 theorem statement，或在未验证的情况下声称完成。

该实验特别记录过程性指标，包括搜索路径、编辑文件、构建次数、失败报错类型、最终差异以及人工介入程度。与给定定理证明生成相比，智能体实验更能反映模型在真实形式化数学项目中的端到端能力。

5.7 三类实验的比较维度

三类实验共享同一数学对象，但评价重点不同。自然语言证明生成主要考察模型的数学理解和表达；给定定理 Lean 证明生成主要考察模型的形式化代码能力；全自动智能体实验主要考察模型的仓库级搜索、计划、编辑和验证能力。三类实验的差异如表 5.3 所示。

表 5.3 三类 AI 辅助形式化实验的比较

实验类型	输入	输出	主要验证方式	主要风险
自然语言证明生成	定理陈述与背景材料	文字证明	人工数学复核	证明跳步、幻觉引用、参数关系错误
给定定理 Lean 证明生成	theorem statement 与可用依赖	Lean 4 证明代码	lake build	类型错误、tactic 失败、定理被削弱
全自动智能体	简短任务说明与仓库访问	修改后的 Lean 项目	lake build 与 diff 审查	找错目标、破坏项目、未验证即声称完成

这样的实验设计使本文能够在同一个 Mordell 案例中区分三种能力：一是能否讲清证明，二是能否写出机器可检查证明，三是能否在真实项目中自主完成证明开发。三者难度逐级提高，但数学目标保持一致。

5.8 实验流程

为了保证实验可重复，本文采用统一流程。每次实验开始前，项目均恢复到同一 Git 版本，并确认 lake build 在初始状态下可以通过。随后，根据实验类型向模型提供固定 prompt 和规定上下文。模型输出后，自然语言证明由人工按照前述标准复核；Lean 代码和智能体修改则通过 lake build 验证，并检查是否引入 sorry、额外公理或无关改动。

对于需要多轮交互的实验，本文记录每一轮输入、模型输出、Lean 报错和人工反馈。若模型只收到 Lean 报错而没有额外证明提示，则记为低人工干预；若人类明确指出应使用哪个关键 lemma 或重写证明结构，则记为高人工干预。通过这种方式，可以区分模型自身能力与人类指导带来的收益。

最终，每次实验形成一条结果记录，如表 5.4 所示。该记录表不是为了比较不同题目的解决率，而是为了展示同一形式化任务在不同 AI 工作模式下的完成质量。由于所有模型面对同一 Mordell 目标，实验结论可以更集中地说明 AI 在数学理解、形式化生成和自动化证明工程中的具体优势与局限。

表 5.4 AI 实验结果记录模板

模型	实验类型	贡献类型	文献资料与检索	人类辅助	验证结果	贡献等级
模型 A	自然语言证明生成	Primary/Secondary + 具体类型	未提供/提供/AI 检索	无/低/中/高	人工复核	四档等级
模型 A	给定定理 Lean 证明生成	Formalization 或 Building on literature	theorem statement、lemma、论文或 Lean 文件	无/低/中/高	构建通过/未通过	四档等级
模型 A	全自动智能体	Standalone、Collaboration 或 Formalization	AI 是否自行检索并引用资料	无/低/中/高	构建与 diff 审查	四档等级

5.9 本章小结

本章给出了面向 Mordell 方程 Lean 4 形式化案例的 AI 测评设计。与多题目 benchmark 不同，本文固定同一数学对象和同一证明路线，只改变 AI 的参与方式。本文评估 18 个模型，并将 Erdős Problems Wiki 的贡献分区改造为包含结果状态、文献资料、文献检索、人类辅助、形式化完整性和验证方式的多维表格框架。基于该框架，本文分别设计了自然语言证明生成、给定定理 Lean 证明生成和全自动智能体证明构造三类实验，为后续分析多模型在真实形式化数学任务中的表现提供统一依据。

6 结论与展望

参考文献

- [1] Fermat P de. Lettre à Digby (15 Août 1657) & Lettres de défi de 1657[M]//Tannery P, Henry C, eds. Oeuvres de Fermat. Vol. 2. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1894: 332-346.
- [2] Mordell L J. The Diophantine Equation $y^2 - k = x^3$ [J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1914, s2-13(1): 60-80.
- [3] Mordell L J. A Statement by Fermat[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1920, s2-18: v-vi.
- [4] Mordell L J. Diophantine Equations[M]. London: Academic Press, 1969.
- [5] Baker A. Contributions to the Theory of Diophantine Equations II: The Diophantine Equation $y^2 = x^3 + k$ [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, 1968, 263(1139): 193-208.
- [6] Stark H. Effective Estimates of Solutions of Some Diophantine Equations[J]. Acta Arithmetica, 1973, 24(3): 251-259.
- [7] Bennett M A, Ghadermarzi A. Mordell's Equation: A Classical Approach[J]. LMS Journal of Computation and Mathematics, 2015, 18(1): 633-646.
- [8] Baanen A, Best A J, Coppola N, Dahmen S R. Formalized Class Group Computations and Integral Points on Mordell Elliptic Curves[C]//Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2023. DOI: 10.1145/3573105.3575682.
- [9] Baanen A, Dahmen S R, Narayanan A, Nuccio Mortarino Majno di Capriglio F A E. A Formalization of Dedekind Domains and Class Groups of Global Fields[C]//Cohen L, Kaliszyk C, eds. 12th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2021). Dagstuhl: Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021: 5:1-5:19. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITP.2021.5.
- [10] de Moura L, Ullrich S. The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language[C]//Automated Deduction CADE 28. Cham: Springer, 2021: 625-635.
- [11] The mathlib Community. The Lean Mathematical Library[C]//Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2020: 367-381.
- [12] Lean Community. Theorem Proving in Lean 4[EB/OL]. https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/.
- [13] Lean 4 Dev. Introduction to Mathlib: The Lean Math Library[EB/OL]. <https://lean4.dev/tactics/mathlib/intro>.

- [14] Lean FRO. Comparator: A Trustworthy Judge for Lean Proofs[EB/OL]. GitHub, 2026[2026-05-08]. <https://github.com/leanprover/comparator>.
- [15] OpenAI. Introducing Codex[EB/OL]. OpenAI, 2025[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-codex/>.
- [16] OpenAI. About ChatGPT Pro tiers[EB/OL]. OpenAI Help Center, 2026[2026-05-08]. <https://help.openai.com/en/articles/9793128>.
- [17] Huang Y, Yang L F. Winning Gold at IMO 2025 with a Model-Agnostic Verification-and-Refinement Pipeline[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2507.15855>.
- [18] Google DeepMind. Advanced Version of Gemini with Deep Think Officially Achieves Gold-Medal Standard at the International Mathematical Olympiad[EB/OL]. Google DeepMind Blog, 2025[2026-05-04]. <https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-standard-at-the-international-mathematical-olympiad/>.
- [19] Feng T, Trinh T H, Bingham G, et al. Towards Autonomous Mathematics Research[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.10177>.
- [20] Feng T, Jung J, Kim S, et al. Aletheia Tackles FirstProof Autonomously[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.21201>.
- [21] Bryan J, Elek B, Manners F, et al. The Motivic Class of the Space of Genus 0 Maps to the Flag Variety[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.07222>.
- [22] Lichtman J D. A Proof of the Erdős Primitive Set Conjecture[J]. Forum of Mathematics, Pi, 2023, 11: e18. DOI: 10.1017/fmp.2023.16.
- [23] Alexeev B, Barreto K, Li Y, et al. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2605.00301>.
- [24] Bloom T F. Erdős Problem #1196[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/1196>.
- [25] Hubert T, Mehta S, Kanigicherla K, et al. Olympiad-Level Formal Mathematical Reasoning with Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2025[2026-05-04]. <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09833-y>.
- [26] Achim T, Best A, Der K, et al. Aristotle: IMO-Level Automated Theorem Proving[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2510.01346>.

- [27] Ren Z Z, Shao Z, Song J, et al. DeepSeek-Prover-V2: Advancing Formal Mathematical Reasoning via Reinforcement Learning for Subgoal Decomposition[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2504.21801>.
- [28] Lin Y, Tang S, Lyu B, et al. Goedel-Prover-V2: Scaling Formal Theorem Proving with Scaffolded Data Synthesis and Self-Correction[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2508.03613>.
- [29] Chen J, Chen W, Du J, et al. Seed-Prover 1.5: Mastering Undergraduate-Level Theorem Proving via Learning from Experience[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2512.17260>.
- [30] Liu J, Zhou Z, Zhu Z, et al. Numina-Lean-Agent: An Open and General Agentic Reasoning System for Formal Mathematics[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.14027>.
- [31] Chen E, Cummins C, GSM, et al. Fel's Conjecture on Syzygies of Numerical Semigroups[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.03716>.
- [32] Ju H, Gao G, Jiang J, et al. Automated Conjecture Resolution with Formal Verification[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2604.03789>.
- [33] Mistral AI. Leanstral: Open-Source Foundation for Trustworthy Vibe-Coding[EB/OL]. Mistral AI, 2026[2026-05-04]. <https://mistral.ai/news/leanstral>.
- [34] Mistral AI. Leanstral[EB/OL]. Mistral Docs, 2026[2026-05-04]. <https://docs.mistral.ai/models/model-cards/leanstral-26-03>.
- [35] Tao T, Sothanaphan N, et al. AI Contributions to Erdős Problems[EB/OL]. GitHub Wiki: teorth/erdosproblems, 2026[2026-05-04]. <https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems>.
- [36] Bloom T F. Erdős Problem #1051[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/1051>.
- [37] Bloom T F. Erdős Problem #741[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/741>.
- [38] Bloom T F. Erdős Problem #38[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/38>.
- [39] Bloom T F. Erdős Problem #694[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/694>.
- [40] Bloom T F. Erdős Problem #1202[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/1202>.

- [41] Tao T. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. What's New, 2026[2026-05-04]. <https://terrytao.wordpress.com/2026/05/03/primitive-sets-and-von-mangoldt-chains-erdos-problem-1196-and-beyond/>.
- [42] Tao T. Embracing Change and Resetting Expectations[EB/OL]//AI Anthology: Reflections on AI and the Future of Human Flourishing. Microsoft Unlocked, 2023[2026-05-04]. <https://unlocked.microsoft.com/ai-anthology/terence-tao/>.
- [43] Buzzard K, Commelin J, Massot P. Formalising Perfectoid Spaces[C]//Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2020: 299-312.
- [44] Polu S, Sutskever I. Generative Language Modeling for Automated Theorem Proving[EB/OL]. arXiv:2009.03393, 2020.
- [45] Yang K, Swope A, Gu A, et al. LeanDojo: Theorem Proving with Retrieval-Augmented Language Models[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2023.
- [46] Han J M, Rute J, Wu Y, et al. Proof Artifact Co-training for Theorem Proving with Language Models[C]//International Conference on Learning Representations. 2022.

附录 A: Mordell 主定理的详细推导

A.1 定理表述与基本记号

本附录对正文定理 2.1 中使用的类群下降法作较为完整的推导。设 $d < 0$ 为无平方因子的整数，且 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 。令 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，记 $h(D)$ 为 D 的类数，并假设 $3 \nmid h(D)$ 。在这些假设下，需要证明 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

存在整数解，当且仅当存在 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

并且在这种情形下，解中的 y 满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

A.2 三个初等算术引理

在上述假设下，先记录后续理想分解会用到的三个初等事实。设 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ 是方程

$$y^2 = x^3 + d$$

的一个整数解。由原方程可得

$$y^2 - d = x^3.$$

因为 $d < 0$ ，所以左边 $y^2 - d$ 为正数，故 $x^3 > 0$ ，从而得到第一个事实：

$$x > 0.$$

第二， x 与 y 互素，即

$$\gcd(x, y) = 1.$$

事实上，若某个有理素数 p 同时整除 x 和 y ，则 $p^2 \mid y^2$ ，且由于 $p^3 \mid x^3$ ，也有 $p^2 \mid x^3$ 。由

$$d = y^2 - x^3$$

可得 $p^2 \mid d$ ，这与 d 无平方因子矛盾。

第三， x 必为奇数。若 x 为偶数，则

$$x^3 \equiv 0 \pmod{8}.$$

由 $y^2 - d = x^3$ 得

$$y^2 \equiv d \pmod{8}.$$

然而整数平方模 8 只可能为

$$0, 1, 4,$$

而由 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 可知

$$d \equiv 2, 3, 6, 7 \pmod{8},$$

不可能与平方剩余同余，矛盾。因此 x 为奇数。

A.3 将方程在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解

原方程在 D 中有

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d = x^3.$$

将其转化为主理想等式，得到

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle x \rangle^3.$$

记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad L = \langle x \rangle.$$

则

$$IJ = L^3.$$

下面证明 I 与 J 互素（见 A.8 中定理 T1）。反设存在素理想 $\mathfrak{p}$ 同时整除 I 和 J 。由 $IJ = L^3$ 可知 $\mathfrak{p}$ 也整除 L ，故

$$x \in \mathfrak{p}.$$

另一方面，由 $\mathfrak{p} \mid I$ 与 $\mathfrak{p} \mid J$ 得

$$y + \sqrt{d} \in \mathfrak{p}, \quad y - \sqrt{d} \in \mathfrak{p},$$

从而

$$2y = (y + \sqrt{d}) + (y - \sqrt{d}) \in \mathfrak{p}.$$

令

$$\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p),$$

其中 p 是某个有理素数（见 A.8 中定理 T2）。于是

$$p \mid x, \quad p \mid 2y.$$

由于 x 为奇数且 $\gcd(x, y) = 1$ ，不存在这样的素数 p 。矛盾。因此 I 与 J 没有公共素理想因子，即

$$\gcd(I, J) = 1.$$

A.4 理想下降与类数条件

由于 d 的同余条件成立， D 是二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的整数环，故 D 是 Dedekind 域（见 A.8 中定理 T3）。由

$$IJ = L^3, \quad \gcd(I, J) = 1$$

可知， I 和 J 在各自的素理想分解中出现的指数都必须是 3 的倍数（见 A.8 中定理 T4）。因此存在 D 中的非零理想 $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{b}$ ，使得

$$I = \mathfrak{a}^3, \quad J = \mathfrak{b}^3.$$

特别地，

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \mathfrak{a}^3.$$

将该等式传入理想类群 $\text{Cl}(D)$ （见 A.8 中定理 T5）。由于左边是主理想，它在类群中代表单位元，故

$$[\mathfrak{a}]^3 = 1.$$

于是 $[\mathfrak{a}]$ 的阶整除 3。另一方面，由有限群的 Lagrange 定理（见 A.8 中定理 T6）， $[\mathfrak{a}]$ 的阶也整除类群阶数 $h(D)$ 。由假设 $3 \nmid h(D)$ ，得到

$$[\mathfrak{a}] = 1.$$

所以 $\mathfrak{a}$ 也是主理想（见 A.8 中定理 T7）。故存在 $\alpha \in D$ ，使得

$$\mathfrak{a} = \langle \alpha \rangle.$$

从而

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \langle \alpha^3 \rangle.$$

又两个主理想相等当且仅当其生成元相差一个单位（见 A.8 中定理 T8），因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

A.5 单位因子的吸收

对任意元素

$$a + b\sqrt{d} \in D, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

其范数为

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

由二次整数环的范数公式（见 A.8 中定理 T9），当 $a + b\sqrt{d}$ 是单位时，范数必须为 1（见 A.8 中定理 T10）。由于 $d < 0$ ，有

$$a^2 - db^2 = a^2 + |d|b^2 = 1.$$

若 $d < -1$ ，则只能有 $b = 0$ 、 $a = \pm 1$ ，故单位只有 ± 1 。若 $d = -1$ ，则 $D = \mathbb{Z}[i]$ ，单位为

$$\{\pm 1, \pm i\}.$$

因此在本定理的假设下，单位群 $D^\times$ 的阶为 2 或 4，均与 3 互素。由有限群中幂映射为双射的判别定理（见 A.8 中定理 T11），三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

将 v 吸收到 α 中，可得

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

A.6 展开并比较系数

由

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

展开右边，得

$$\begin{aligned}(a + b\sqrt{d})^3 &= a^3 + 3a^2b\sqrt{d} + 3ab^2d + b^3d\sqrt{d} \\ &= a(a^2 + 3b^2d) + b(3a^2 + b^2d)\sqrt{d}.\end{aligned}$$

由于 $D = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d}$ ，表示式中的有理部分和 $\sqrt{d}$ 部分唯一确定（见 A.8 中定理 T12）。比较系数得到

$$y = a(a^2 + 3b^2d),$$

以及

$$1 = b(3a^2 + b^2d).$$

后一式是整数环 $\mathbb{Z}$ 中的乘积分解。因此

$$b = \pm 1, \quad 3a^2 + d = b.$$

令

$$m = |a| \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

则

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

这给出了必要性方向中关于 d 和 y 的结论。

对于充分性，带入验证即可。

A.7 对 x 的表达式

虽然定理主要记录 y 的形式，但同一推导也给出 x 的表达式。对

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

对两边同时取范数，并使用范数的乘法性（见 A.8 中定理 T13），得到

$$N(y + \sqrt{d}) = N(a + b\sqrt{d})^3.$$

即

$$x^3 = (a^2 - db^2)^3.$$

整数中的三次幂映射是单射，因此

$$x = a^2 - db^2 = m^2 - d.$$

A.8 用到的定理与事实

本节只汇总上述推导中较关键的结构性定理。初等整数运算、模运算分类和多项式代入验证不再单列。以下按本节出现顺序编号，便于与正文括注对应。

定理 T1 (Dedekind 域中理想互素判别) 在 Dedekind 域中，两个非零理想互素，当且仅当它们没有公共素理想因子。

定理 T2 (素理想在 $\mathbb{Z}$ 上的收缩) 若 $\mathfrak{p}$ 是整数环扩张中的非零素理想，则 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想，因而形如 (p) ，其中 p 是有理素数。

定理 T3 (数域整数环是 Dedekind 域与理想唯一分解) 数域的整数环是 Dedekind 域；在 Dedekind 域中，每个非零真理想都可唯一分解为非零素理想的乘积。

定理 T4 (互素因子的理想下降引理) 在 Dedekind 域中，若非零理想 I, J 互素且

$$IJ = L^n,$$

则存在非零理想 A, B ，使得

$$I = A^n, \quad J = B^n.$$

本文使用的是 $n = 3$ 的情形。

定理 T5 (理想类群中的主理想为单位) 理想类群的乘法由理想乘法诱导；任意非零主理想在理想类群中代表单位元。

定理 T6 (Lagrange 定理) 有限群中任意元素的阶整除群的阶。因此若 $g^3 = 1$ 且 $\gcd(3, |G|) = 1$ ，则 $g = 1$ 。

定理 T7 (类群单位元判别) 非零理想 I 在理想类群中代表单位元，当且仅当 I 是主理想。

定理 T8 (相等主理想的生成元相差单位) 在整环中，若 $\langle a \rangle = \langle b \rangle$ 且 $a, b \neq 0$ ，则存在单位 u ，使得

$$a = ub.$$

定理 T9 (二次整数环范数公式) 在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中，

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

定理 T10 (单位范数) 范数是乘法映射。若 u 是单位, 则 $N(u)$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的单位; 在 $d < 0$ 时, 二次范数非负, 所以 $N(u) = 1$ 。

定理 T11 (有限群中的幂映射双射) 若 G 是有限群且 $\gcd(n, |G|) = 1$, 则映射

$$G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^n$$

是双射。本文对单位群使用 $n = 3$ 的情形。

定理 T12 (二次整数环基表示唯一性) $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模有基 $\{1, \sqrt{d}\}$, 因此若

$$a + b\sqrt{d} = c + e\sqrt{d},$$

则 $a = c$ 且 $b = e$ 。

定理 T13 (范数乘法性) 对二次整数环中的元素 α, β ,

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

因此 $N(\alpha^3) = N(\alpha)^3$ 。

附录 B：类群代表元约化的形式化说明

附录 C：AI 实验记录表

AI 辅助 Lean 形式化实验记录表模板

任务编号	任务类型	模型	是否编译通过	主要问题
T1	代数恒等式	待填写	待填写	待填写
T2	命题建模	待填写	待填写	待填写
T3	报错修复	待填写	待填写	待填写

附录 D：模型详情

D.1 模型详情

本文评估了 18 个模型，涵盖通用模型和面向形式化数学任务微调的领域专用模型，如表 6.1 所示。

表 6.1 实验评估的模型

模型族	模型
Claude	Claude-3.7-Sonnet; Claude-4-Sonnet; Claude-Sonnet-4.5
GPT	GPT-4o-mini; GPT-5; GPT-5-Mini; GPT-5-Nano
GPT-OSS	GPT-OSS-120B
Llama	Llama-3.1-8B; Llama-3.1-70B; Llama-3.1-405B
DeepSeek	DeepSeek-R1
DeepSeek-Prover	DeepSeek-Prover-v2-7B
Goedel-Prover	Goedel-Prover-v2-8B; Goedel-Prover-v2-32B; Goedel-formalizer-v2-8B
Kimina	Kimina-Autoformalizer-7B; Kimina-Prover-Distill-8B

闭源模型通过 Snowflake AI Cortex API 调用；除 GPT-OSS-120B 等名称中公开参数规模的模型外，闭源模型的参数量未公开。开源模型使用 vLLM 在本地部署。Llama-3.1 系列和 DeepSeek-R1 属于通用模型；DeepSeek-Prover-v2-7B、Goedel-Prover-v2、Goedel-formalizer-v2-8B、Kimina-Autoformalizer-7B 和 Kimina-Prover-Distill-8B 则面向定理证明或自动形式化任务，在形式化数学语料上进行过专门训练或蒸馏。

表 6.2 模型调用与实验设置

设置项	本文取值
模型数量	18 个
模型族数量	8 个
闭源模型调用方式	Snowflake AI Cortex API
开源模型部署方式	本地 vLLM
推理设置	zero-shot
采样参数	temperature = 0.6, top_p = 0.95
每个目标生成次数	1 次
验证方式	人工数学复核、Lean 检查、lake build 和 diff 审查
闭源模型评估时间	2026 年 1 月至 2 月

附录 E：评价框架

评价方式参考 Erdős Problems Wiki 中对 AI 数学贡献的整理方式 [35]。该页面的用途不是建立统一 benchmark，而是记录 AI 在具体数学问题中的贡献位置、贡献完整性以及人类和文献参与情况。本文只评估 Mordell 方程 Lean 4 形式化这一固定案例，因此将该页面的贡献分区改造为适用于同一题目、三类实验模式的多维记录框架。

表 6.3 Erdős Wiki 贡献分区在本文中的改造

Erdős Wiki 分区	文献资料状态	人类参与程度	本文中的对应含义
Primary: AI standalone	未知有可比文献	人类参与不显著	AI 在未提供核心证明资料的情况下生成主要证明路线或主要 Lean 证明。
Primary: AI alongside literature	可比文献在事后发现	人类参与不显著	AI 输出与既有文献相近，但实验时未显式提供该文献。
Primary: AI building on literature	实验前已知相关文献	人类参与不显著	AI 基于论文、Lean3 证明、README 或已有 Lean 文件完成证明补全。
Primary: AI collaborating with humans	任意	人类参与显著	人类提供关键证明结构、核心 lemma 或实质性修复，AI 与人共同完成。
Secondary: Literature search	需要寻找资料	可有可无	AI 查找并定位相关论文、Lean3 源码、项目文档或 Mathlib 定理。
Secondary: Formalization	已有数学证明或证明路线	可有可无	AI 将自然语言证明、已有 Lean 证明思路或局部证明转化为 Lean 4 代码。
Secondary: Artifact generation	需要生成辅助产物	可有可无	AI 生成实验记录表、脚本、证明依赖摘要或可复现实验材料。
Secondary: Rewriting	已有文本或证明说明	可有可无	AI 改写证明解释、指出证明缺口、重组论文段落或优化论证表达。
Secondary: Computation	有明确计算任务	可有可无	AI 编写或调用程序完成有限检验、统计、表格生成或构建结果汇总。

表 6.4 AI 贡献等级与判定标准

等级	含义	本文中的判定标准
Full	完整贡献	输出完整满足当前实验目标；自然语言证明经人工复核正确，或 Lean 代码通过 lake build 且无 sorry。
Partial	部分贡献	输出包含实质性有用内容，例如正确证明框架、关键引理定位或接近可运行的 Lean 代码，但尚未独立完成目标。
Incorrect	错误贡献	输出存在数学错误、Lean 代码无法形成有效证明、削弱了定理陈述，或引用不存在的关键结论。
Pending	待确认	输出尚未经过人工复核或 Lean 构建验证，暂不能判定最终有效性。

表 6.5 AI 贡献的多维评价指标

维度	取值或记录方式	说明
AI 贡献角色	Primary / Secondary	Primary 表示 AI 生成核心证明思路或完成主要证明构造；Secondary 表示 AI 主要承担解释、形式化、检索、改写、计算等辅助工作。
贡献类型	Standalone / Alongside literature / Building on literature / Collaboration / Literature search / Formalization / Artifact generation / Rewriting / Computation	参考 Erdős 页面中的分区，但映射到本文的 Mordell 形式化任务。
文献资料状态	未提供文献 / 提供论文或 Lean3 证明 / AI 自行检索 / 事后发现相关文献	用来区分模型是独立生成，还是基于已知证明路线、已有论文或已有形式化代码。
文献检索行为	无检索 / 人提供文献 / AI 检索并引用 / AI 检索但未有效使用	用来评价模型是否能主动找到并正确利用相关论文、README、Lean3 源码或项目内文档。
人类辅助程度	无 / 低 / 中 / 高	低表示人只提供题目或 Lean 报错；中表示人提供关键 lemma 名称、证明方向或文献入口；高表示人重写证明结构或实质性补全关键步骤。
验证方式	人工数学复核 / lake build / diff 审查 / 组合验证	自然语言证明以人工复核为主，Lean 证明以构建验证为主，智能体实验还需检查文件差异。
形式化完整性	无 Lean 代码 / Lean 片段 / 完整定理证明 / 项目级构建通过	用来区分自然语言贡献、局部代码贡献和完整形式化贡献。

附录 F：有限代表的分类证明

F.1 目标与候选理想类

本附录补充正文中“有限代表的分类”步骤。正文已经由代表元约化得到：在 $d = -5, -6$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 J ，满足 $2 \in J$ ；在 $d = -13$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 J ，满足 $12 \in J$ 。本附录说明如何从这些包含关系推出：任意理想类只能是平凡类或一个与素数 2 相关的候选类。

记

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}].$$

三个候选理想分别为

$$P_5 = \langle 1 + \sqrt{-5}, 2 \rangle \subset R_5,$$

$$P_6 = \langle \sqrt{-6}, 2 \rangle \subset R_6,$$

$$P_{13} = \langle 1 + \sqrt{-13}, 2 \rangle \subset R_{13}.$$

令 $A_d = [P_d]$ 表示其在对应类群中的理想类。需要证明：

$$\text{Cl}(R_5) = \{1, A_5\}, \quad \text{Cl}(R_6) = \{1, A_6\}, \quad \text{Cl}(R_{13}) = \{1, A_{13}\},$$

这里的等号表示每个类群元素都落在右侧二元素集合中，并不要求 $A_d \neq 1$ 。

F.2 包含 2 的理想代表： $d = -5$ 与 $d = -13$

先处理 R_5 ； R_{13} 在包含 2 的情形下完全相同。设 $I \subset R_5$ 是非零理想，且 $2 \in I$ 。写任意元素为

$$z = a + b\sqrt{-5}.$$

候选理想 P_5 有一个简单的同余刻画：

$$z \in P_5 \iff a - b \equiv 0 \pmod{2}.$$

事实上，两个生成元 $1 + \sqrt{-5}$ 与 2 都满足实部减虚部为偶数；反过来，若 $a - b = 2k$ ，则

$$z = b(1 + \sqrt{-5}) + k \cdot 2 \in P_5.$$

现在分三种情况。

第一，若存在 $z = a + b\sqrt{-5} \in I$ ，使 $a - b$ 为奇数，则 a, b 一奇一偶。因此

$$N(z) = a^2 + 5b^2$$

为奇数。又 $z\bar{z} = N(z) \in I$ ，且 $2 \in I$ 。由于 $N(z)$ 与 2 互素，存在整数 u, v 使

$$uN(z) + 2v = 1.$$

于是 $1 \in I$ ，所以 $I = R_5$ ，其理想类为平凡类。

第二，若所有 $z \in I$ 都满足 $a - b$ 为偶数，并且 $1 + \sqrt{-5} \in I$ ，则由 $2 \in I$ 得

$$P_5 = \langle 1 + \sqrt{-5}, 2 \rangle \subseteq I.$$

另一方面，所有 I 中元素都满足 $a - b$ 为偶数，所以 $I \subseteq P_5$ 。因此 $I = P_5$ ，其理想类为 A_5 。

第三，若所有 $z \in I$ 都满足 $a - b$ 为偶数，但 $1 + \sqrt{-5} \notin I$ ，则进一步可知每个 $z = a + b\sqrt{-5} \in I$ 的 b 也是偶数。否则若 b 为奇数，由 $a - b$ 为偶数可知 a 也为奇数；利用 $z \in I$ 、 $2 \in I$ 以及

$$2(1 + \sqrt{-5}) \in I$$

可以作整数线性组合得到 $1 + \sqrt{-5} \in I$ ，矛盾。因此 a, b 均为偶数，即 $z \in (2)$ 。于是 $I \subseteq (2)$ ，又 $2 \in I$ ，故 $I = (2)$ 。主理想 (2) 在类群中代表单位元，所以 I 的理想类仍为平凡类。

综上，在 R_5 中，任意满足 $2 \in I$ 的非零理想 I 都满足

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = A_5.$$

同样的论证适用于 R_{13} 中满足 $2 \in I$ 的非零理想，只需把范数换成

$$N(a + b\sqrt{-13}) = a^2 + 13b^2,$$

并把 P_5 换成

$$P_{13} = \langle 1 + \sqrt{-13}, 2 \rangle.$$

因此若 $I \subset R_{13}$ 且 $2 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = A_{13}.$$

F.3 包含 2 的理想代表： $d = -6$

对 $R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ ，候选理想为

$$P_6 = \langle \sqrt{-6}, 2 \rangle.$$

写

$$z = a + b\sqrt{-6}.$$

此时有同余刻画：

$$z \in P_6 \iff a \equiv 0 \pmod{2}.$$

因为 $\sqrt{-6}$ 和 2 的实部都为偶数；反过来，若 $a = 2k$ ，则

$$z = k \cdot 2 + b\sqrt{-6} \in P_6.$$

设 $I \subset R_6$ 为非零理想且 $2 \in I$ 。若存在 $z = a + b\sqrt{-6} \in I$ 使 a 为奇数，则

$$N(z) = a^2 + 6b^2$$

为奇数。与上一节相同，由 $N(z) \in I$ 、 $2 \in I$ 和 Bezout 恒等式可得 $1 \in I$ ，故 $I = R_6$ ，类为平凡类。

若所有 $z \in I$ 都有 a 为偶数，并且 $\sqrt{-6} \in I$ ，则 $P_6 \subseteq I$ ；又由同余刻画有 $I \subseteq P_6$ ，所以 $I = P_6$ ，类为 A_6 。

最后，若所有 $z \in I$ 都有 a 为偶数，但 $\sqrt{-6} \notin I$ ，则每个 $z = a + b\sqrt{-6} \in I$ 的 b 必为偶数。否则若 b 为奇数，利用 $z \in I$ 、 $2 \in I$ 以及

$$2\sqrt{-6} \in I$$

可以作整数线性组合得到 $\sqrt{-6} \in I$ ，矛盾。因此 a, b 均为偶数， $I \subseteq (2)$ 。又 $2 \in I$ ，故 $I = (2)$ ，其类为平凡类。

所以在 R_6 中，任意满足 $2 \in I$ 的非零理想 I 都满足

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = A_6.$$

F.4 $d = -13$ 中从包含 12 到有限分类

对 $d = -13$ ，代表元约化得到的是 $12 \in I$ ，而不是直接得到 $2 \in I$ 。因此还需要把“包含 12”的情形降到上一节已经处理的“包含 2”或“包含 4”情形。

设 $I \subset R_{13}$ 是非零理想且 $12 \in I$ 。先分两种情况讨论它与主理想 (3) 的关系。

若 $I \subseteq (3)$ ，定义商理想

$$K = (I : 3) = \{z \in R_{13} \mid 3z \in I\}.$$

则由 $12 \in I$ 得 $4 \in K$ ，并且

$$(3)K = I.$$

由于 (3) 是主理想， I 与 K 在类群中代表同一理想类。因此只需分类满足 $4 \in K$ 的理想。

若 $I \not\subseteq (3)$ ，则存在 $z = a + b\sqrt{-13} \in I$ 且 $z \notin (3)$ 。在 R_{13} 中有如下模 3 事实：

$$3 \mid N(z) \implies 3 \mid a \text{ 且 } 3 \mid b.$$

这是因为

$$N(z) = a^2 + 13b^2 \equiv a^2 + b^2 \pmod{3},$$

而在 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中， $a^2 + b^2 \equiv 0$ 只能推出 $a \equiv b \equiv 0$ 。由于 $z \notin (3)$ ，得到 $3 \nmid N(z)$ 。于是存在整数 u, v 使

$$uN(z) + 3v = 1.$$

两边乘以 4，并利用 $N(z) \in I$ 、 $12 \in I$ ，得到

$$4 = 4uN(z) + 4 \cdot 3v \in I.$$

因此也归结到满足 $4 \in I$ 的情形。

下面分类满足 $4 \in I$ 的非零理想。若 $2 \in I$ ，则已经由 F.2 得到

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = A_{13}.$$

若 $2 \notin I$ ，则先证明 I 中每个元素 $z = a + b\sqrt{-13}$ 都满足 $a - b$ 为偶数。否则 $a - b$ 为奇数时， $N(z) = a^2 + 13b^2$ 为奇数，与 $4 \in I$ 互素；由 $N(z) \in I$ 和 $4 \in I$ 的 Bezout 组合可得 $1 \in I$ ，从而 $2 \in I$ ，矛盾。

再证明此时 $I \subseteq (2)$ 。若某个 $z = a + b\sqrt{-13} \in I$ 的 a 为奇数，则由 $a - b$ 为偶数可知 b 也为奇数。利用 $z \in I$ 与 $4 \in I$ ，可以通过乘以 $\sqrt{-13}$ 、取负和减去 4 的倍数，把某个元素化为

$$1 + \sqrt{-13} \in I.$$

于是

$$N(1 + \sqrt{-13}) = 14 \in I.$$

又 $4 \in I$ ，所以

$$2 = 14 - 3 \cdot 4 \in I,$$

与 $2 \notin I$ 矛盾。因此每个 $z \in I$ 的实部 a 都为偶数；结合 $a - b$ 为偶数，得到 b 也为偶数，故 $I \subseteq (2)$ 。

定义

$$K = (I : 2) = \{z \in R_{13} \mid 2z \in I\}.$$

由 $4 \in I$ 得 $2 \in K$ ，且

$$(2)K = I.$$

因为 (2) 是主理想， I 和 K 在类群中代表同一类。由 F.2 中“包含 2”的分类可知

$$[K] = 1 \quad \text{或} \quad [K] = A_{13}.$$

因此

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = A_{13}.$$

结合代表元约化结论，每个 R_{13} 的理想类都有满足 $12 \in I$ 的代表，所以任意类群元素 $C \in \text{Cl}(R_{13})$ 都满足

$$C = 1 \quad \text{或} \quad C = A_{13}.$$

F.5 对类数条件的影响

综上，本文形式化得到三个分类结论：

$$\forall C \in \text{Cl}(R_5), \quad C = 1 \text{ 或 } C = A_5,$$

$$\forall C \in \text{Cl}(R_6), \quad C = 1 \text{ 或 } C = A_6,$$

$$\forall C \in \text{Cl}(R_{13}), \quad C = 1 \text{ 或 } C = A_{13}.$$

因此三个类群的基数都不超过 2。由于类群至少包含单位元，类数只能是 1 或 2，从而必有

$$\gcd(h(R_5), 3) = \gcd(h(R_6), 3) = \gcd(h(R_{13}), 3) = 1.$$

这正是 Mordell 下降定理在 $d = -5, -6, -13$ 三个具体参数中所需的类数输入。

附录 G：通过 Comparator 进行声明验证

如第 3 章所述，本文从两个层面验证形式化结果。首先，整个 Lean 项目通过 `lake build`，确认项目中的声明均被 Lean 接受，且维护的源文件中不含未完成的证明义务。其次，本文使用 Comparator 工具 [14]，将简短的可信规范与完整项目中的定理声明进行比较，并把导出的环境重新交给 Lean 内核检查。

验证时临时放置在 `Mordell/Challenge.lean` 的规范模块如下所示。它只包含本文讨论的 Mordell 方程最终结论，而不包含证明细节。人工审阅者无需阅读 `Descent.lean`、`ClassGroupApprox.lean` 或具体类数文件中的证明工程，即可核对这些声明本身的语义是否正确。随后，Comparator 自动检查完整项目中同名声明是否证明了完全相同的命题，并且只依赖允许的 Lean 公理。

```

1  import Mathlib.Tactic
2
3  theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : Int) :
4      y ^ 2 = x ^ 3 - 1 <=> x = 1 /\ y = 0 := by
5      sorry
6
7  theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : Int) :
8      y ^ 2 = x ^ 3 - 2 <=>
9          (x = 3 /\ y = 5) \/ (x = 3 /\ y = -5) := by
10     sorry
11
12 theorem mordell_minus5 (x y : Int) :
13     Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 5) := by
14     sorry
15
16 theorem mordell_minus6 (x y : Int) :
17     Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 6) := by
18     sorry
19
20 theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : Int) :
21     y ^ 2 = x ^ 3 - 13 <=>
22         (x = 17 /\ y = 70) \/ (x = 17 /\ y = -70) := by
23     sorry

```

对应的 Comparator 配置如下：

```
1 {
2   "challenge_module": "Mordell.Challenge",
3   "solution_module": "Mordell",
4   "theorem_names": [
5     "mordell_minus1_solution_iff",
6     "mordell_minus2_solutions_iff",
7     "mordell_minus5",
8     "mordell_minus6",
9     "mordell_minus13_solutions_iff"
10  ],
11  "permitted_axioms": [
12    "propext",
13    "Quot.sound",
14    "Classical.choice"
15  ],
16  "enable_nanoda": false
17 }
```

运行 Comparator 时需要进入 Lake 环境，从而保证 lean4export、项目库路径以及锁定的 Lean 工具链都来自同一份构建配置：

```
1 lake build Mordell
2 lake build comparator
3 lake build lean4export
4 lake env comparator comparator-mordell.json
```

在本文使用的开发环境中，项目固定在 Lean v4.30.0-rc2。完整项目可以成功构建。对 Mordell 最终解集声明运行 Comparator 后，得到如下结果：

```
1 Running Lean default kernel on solution.
2 Lean default kernel accepts the solution
3 Your solution is okay!
```

该输出表明，导出的声明被 Lean 内核接受，并且被检查定理的证明体没有使用超过 propext、Quot.sound 和 Classical.choice 的额外公理。

致 谢

在论文完成过程中，我得到了导师、同学和家人的帮助与支持。感谢导师在选题、研究思路和论文写作方面给予的指导，感谢同学们在 **Lean 4** 学习、形式化证明调试和资料整理过程中提供的交流与帮助。也感谢家人在学习和生活中给予的理解与支持。

本文仍有许多不足之处，恳请各位老师批评指正。

原创性声明

郑重声明：所呈交的论文（设计）《基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除论文（设计）中已经标注引用的内容外，本论文（设计）不包含其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

论文（设计）作者签名：_____

日期：_____

使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权重庆大学将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制方式保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：

保 密 ☐ 在_____年解密后适用本授权书

不保密 ☐

论文（设计）作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日期：_____ 日期：_____